Po uruchomieniu terminala użytkownik uzyskuje tzw. znak zachęty (ang. shell prompt), np. $ lub #. Po zobaczeniu znaku zachęty można już zacząć wpisywać polecenia dla systemu.

Historia wykonanych poleceń zapisywana jest w katalogu domowym użytkownika w pliku .bash_history. Aby przywołać użyte ostatnio polecenia podczas korzystania z terminala, należy użyć klawiszy [▲], [▼]

Warto pamiętać o opcji autouzupełniania, której używamy naciskając klawisz [Tab]

Aby przerwać działanie polecenia, należy użyć kombinacji klawiszy [Ctrl]+[C]

* reprezentuje jeden lub wiele znaków

* reprezentuje wszystkie pliki

*.bmp reprezentuje wszystkie pliki kończące się na .bmp

[abcde] reprezentuje dokładnie jeden znak z wymienionych

[a-e] reprezentuje dokładnie jeden znak z przedziału

[!abcde]reprezentuje dowolny niewymieniony znak

[!a-e]reprezentuje znak nienależący do przedziału

{plik,file}reprezentuje dowolny z wymienionych ciągów

? reprezentuje dokładnie jeden znak

Poruszanie się między katalogami ułatwiają specjalne oznaczenia:

~ katalog domowy zalogowanego użytkownika
/ katalog główny
. katalog bieżący
.. katalog bezpośrednio nadrzędny

Symboli tych można używać bezpośrednio w ścieżkach dostępu, np.:
cd ~/Publiczny/folder
touch ~/Dokumenty/plik.txt

Podręcznik systemowy
(ang. manual) najczęściej instalowany wraz z systemem, zawiera opisy poszczególnych poleceń systemowych. Do przewijania tekstu używamy klawiszy:

[▲], [▼] zaś opis opuszczamy naciskając klawisz [Q]. Nową, ulepszoną wersją podręcznika man jest info. Dostępna jest także skrócona wersja pomocy po wpisaniu polecenia: -help

Aby wywołać podręcznik dla np. polecenia ls możemy użyć następującej składni:

man ls
info ls
ls -help

Inne skróty klawiaturowe:

ctrl+shift+C - kopiowane tekstu z konsoli

Zadanie 1

Uruchom terminal za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+T

Zadanie 2

Uruchom przeglądarkę firefox z konsoli. Wpisz firefox i naciśnij enter. W tle konsoli program będzie wyświetlał informacje o swoim działaniu, błędach i komunikatach.

Zadanie 3

Przerwij działanie programu firefox uruchomionego w konsoli. Wykorzystaj skrót klawiaturowy (jaki to skrót? opisany powyżej).

Zadanie 4.

Uruchom polecenie

ping zse.gda.pl

Przerwij polecenie skrótem klawiaturowym.

Zadanie 5.

Wyświetl dokumentację dla polecenia ping.

man ping

Z dokumentacji odczytaj w jaki sposób wykonać poniższe zadania dla polecenia ping.

1. Polecenie wysłało zapytanie tylko 8 razy.
2. Polecenie wysyłało zapytania z odstępem 3s
3. Polecenie wysyało zapytania max 10 razy i z odstępem 2s

Zadanie 6

Odczytaj swój adres IP, maskę sieci, adres bramy, adres DNS za pomocą polecenia:

ifconfig

Zadanie 7

Przefiltruj dane z polecenia ifconfig za pomocą przełącznika | grep

ifconfig | grep addr

Jaki jest efekt działania polecenia grep?

Zadanie 8

W katalogu głównym użytkownika stwórz folder 'Pojazdy'

mkdir Pojazdy

Aby sprawdzić czy folder się dodał wypisz zawartość folderu w którym jesteś (jest to folder główny użytkownika)

ls -a

Na liście powinien być folder Pojazdy

Zadanie 9

Przejdź do folderu Pojazdy za pomocą polecenia cd.

Utwórz w tym folderze poleceniem ***touch*** plik o nazwie ***spis***

Aby sprawdzić czy plik się dodał wypisz zawartość folderu w którym jesteś (powinien to być folder Pojazdy)

ls -a

Na liście powinien być folder plik ***spis***

Zadanie 10

Otwórz plik spis za pomocą edytora nano. Polecenie:

nano spis

Musisz być w katalogu Pojazdy aby otworzyć w ten sposób plik spis

Zadanie 11

Korzystajać z otwartego edytora nano w pliku spis wpisz następujące wiersze

Fiat
Porche
Tata
Toyota
Łada
Bonga Bonga Motorynka

Zapisz plik za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+W

Po naciśnięciu skrótu wyświetli się pytanie o nazwę pliku, zaakceptuj bieżącą nazwę klawiszem enter.

Wyjdź z programu za pomocą Ctrl+X

Jeżeli pojawiają się jakieś komunikaty od programu - czytaj ze zrozumieniem o co pyta program. Może pytać np. o zamianę pliku.

Zadanie 12

Za pomocą polecenia ***cat*** wypisz zawartość pliku ***spis***.

Polecenie:

cat spis

Zadanie 13

Za pomocą polecenia ***less*** wypisz zawartość pliku ***spis***.

Polecenie:

less spis

Zadanie 14

Spróbuj dodać użytkownika za pomocą polecenia:

adduser Eustachy

System powinien wygenerować bład:

adduser: Only root may add a user or group to the system.

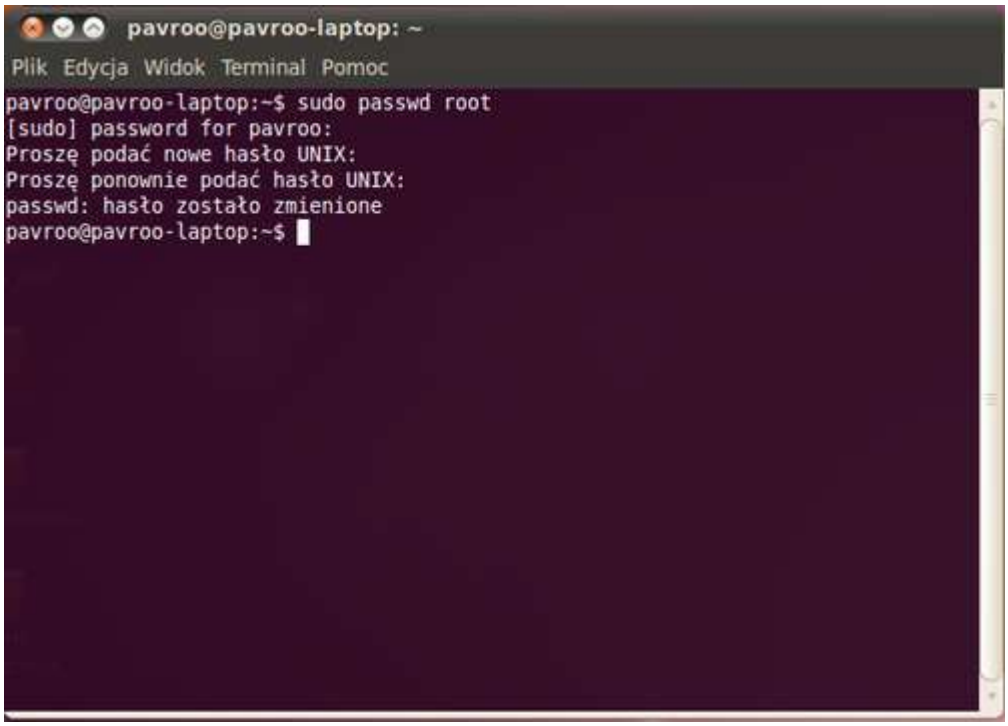
Nie masz uprawnień do wykonania tego zadania. Aby dodać użytkownika wykonaj zadanie 15, dzięki któremu uzyskasz dostęp do su

Zadanie 15

Aktywuj konto super użytkownika (super user). Wpierw ustaw hasło dla su, przykład poniżej. Ustaw następujące hasło dla su: qwerty1

sudo passwd root
[sudo] password for twoja_nazwa:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

przykład



Po takiej zmianie możesz korzystać z konta su, przełącz się w tryb su poleceniem:

su

Zadanie 16

Za pomocą trybu super użytkownika (będąc zalogowanym jako su) dodaj użytkownika

Polecenie

adduser Eustachy

Tym razem wszystko powinno pójść dobrze. Powinno...

Zadanie 17

Wyjdź z trybu su poleceniem exit;

Zadanie 18.

Zainstaluj przeglądarkę chrome korzystając z polecenia poniżej. Wpierw TYLKO WPISZ poniższe polecenie, nie naciskaj enter

apt-get install chrom

Następnie naciśnij Tab - wyświetli się lista możliwych pakietów do zainstalowania.

Dokończ polecenie aby wyglądało tak:

```
apt-get install chromium-browser
```

Próba wykonania polecenia zrwóci bład dostępu (Access Denied). Musisz wykonać to polecenie z podwyższonymi prawami roota (administratora)

```
sudo apt-get install chromium-browser
```

Zadanie 19.

Po instalacji uruchom przeglądarkę Chrome (chromium-browser) z konsoli.